

Nov. -25 - 2 - 2271
B.S.C. Sem. -III (NEP) Examination
November -2025

Physics : Thermodynamics, Modern Physics and Solid State Physics
SC23MJDSCPHY301

Total Marks : 50

Time : 2½ Hours

સૂચના :

- (૧) આ પ્રશ્નપ્રમાં કુલ ચાર પ્રશ્નો છે, જે ફરજિયાત છે.
- (૨) જમણી બાજુ દર્શાવેલ અંક પ્રશ્નના પુરા ગુણ દર્શાવે છે
- (૩) સંજ્ઞાઓ તેમના પ્રચલિત અર્થ ધરાવે છે.

- Que. 1 A. કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 08
1. એન્થાલ્પી વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરો અને તેના પરથી એન્થાલ્પી વિધેયના ગુણધર્મો તારવો.
 2. પ્રથમ અને દ્વિતીય T-ds સમીકરણો તારવો.
 3. જુલ-થોમસનનો છિદ્રાણુ પ્લગનો પ્રયોગ વર્ણવો.
- Que. 1 B. કોઈપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ લખો. 04
1. એન્થાલ્પી વિધેય પરથી જરૂરી સૂત્ર તારવી ગિબ્સ વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરો.
 2. પ્રથમ ઊર્જા સમીકરણ તારવો.
- Que. 2 A. કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 10
1. ફ્રેન્ક-હર્ટ્ઝનો પ્રયોગ વર્ણવો.
 2. કારક અનુરૂપતાનો ઉપયોગ કરીને પ્રચલિત ઊર્જા-વેગમાન સંબંધ પરથી ત્રિપરિમાણમાં મુક્ત કણ માટેનું શ્રોડિન્જર સમીકરણ તારવો.
 3. બોહર સિદ્ધાંતના સોમરફેલ્ડ વિસ્તૃતીકરણને ટૂંકમાં સમજાવો.
- Que. 2 B. કોઈપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ લખો. 03
1. બોહર મોડેલની મર્યાદાઓ જણાવો.
 2. કારક અનુરૂપતાનો ઉપયોગ કરીને ઊર્જા સૂત્ર પરથી ત્રિપરિમાણમાં બળક્ષેત્રમાં ગતિ કરતા કણ માટેનું શ્રોડિન્જર સમીકરણ તારવો.
- Que. 3 A. કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 08
1. ઝીમાન અસર એટલે શું ? ઝીમાન અસરનો પ્રયોગ અવલોકન સહ વર્ણવો.
 2. પાઉલીનો અપવર્જનનો સિદ્ધાંત સમજાવો.
 3. સ્ટર્ન-ગર્લાક પ્રયોગ વર્ણવો.
- Que. 3 B. કોઈપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ લખો. 04
1. ઝીમાન અસર અને સ્ટાર્ક અસર વચ્ચેનો તફાવત આપો.
 2. સામાન્ય ઝીમાન અસર અને અસામાન્ય ઝીમાન અસર વચ્ચેનો તફાવત આપો.
- Que. 4 A. કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 10
1. સવિસ્તાર તફાવત આપો : ક્રિસ્ટલાઈન (સ્ફટિકીય) ઘન અને એમોરફસ (અસ્ફટિકીય) ઘન.
 2. ટૂંકનોંધ લખો: સાદા ઘનનું બંધારણ (સિમ્પલ ક્યુબિક સ્ટ્રક્ચર)
 3. પોઈન્ટ ગ્રુપ સંમિતતા ઘટકો કયા કયા છે ? કોઈપણ એક પોઈન્ટ ગ્રુપ સંમિતતા ઘટક સમજાવો.
- Que. 4 B. કોઈપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ લખો. 03
1. ટૂંકનોંધ લખો : યુનિટ સેલ અને તેના પ્રાચાલો.
 2. પ્રિમિટિવ યુનિટ સેલ અને નોન-પ્રિમિટિવ યુનિટ સેલ વચ્ચેનો તફાવત આપો.